

Bibliotheksprojekt: Client/Server-Version

Die Client/Server-Version der Bibliothek ist aus der lokalen Bibliothek hervorgegangen, indem das ursprüngliche Projekt intern in drei Module zerlegt wurde:

- Client (Pakete `ui` und (neu) `net`)
- Server (Pakete `domain`, `persistence` und (neu) `net`)
- Common (Klassen, die von Client und Server benötigt werden) (Pakete `entities`, `exceptions` und (neu) `interfaces`)

Client

In der lokalen Version hat der Client direkt auf die Klasse `Bibliothek` im Paket `domain` zugegriffen. In der C/S-Version geht das natürlich nicht mehr. Der Client greift daher auf ein Objekt der Klasse `BibliotheksFassade` (Paket `net`) zu. Diese implementiert das neue Interface `BibliotheksInterface`, das alle Methoden deklariert, die der Client auf dem Server aufrufen möchte (das sind im Grunde die, die er vorher in der Klasse `Bibliothek` aufgerufen hat). Die `BibliotheksFassade` führt keine Anwendungslogik aus, sondern verschickt Anfragen über Sockets/Streams an den Server bzw. gibt die vom Server erhaltenen Antworten zurück.

Server

Der Server besteht u.a. aus einer Klasse `MiniBibServer` (Paket `net`), die Verbindungswünsche von Clients entgegennimmt und für jeden Client eine Instanz der Klasse `ClientRequestProcessor` (CRP) erzeugt. Der CRP verarbeitet den eingehenden Netzwerkverkehr vom jeweiligen Client und führt die gewünschten Aktionen (Methoden) auf der alten Klasse `Bibliothek` aus. (Die Klasse `Bibliothek` implementiert wie die Klasse `BibliotheksFassade` auf Client-Seite das Interface `BibliotheksInterface`; das ist allerdings nicht erforderlich - ich habe das nur gemacht um sicherzustellen, dass beide Klassen dieselben Methoden implementieren.)

Installation in IntelliJ

Das Projekt ist ein IntelliJ-Projekt, das aus drei Modulen besteht:

- Client
- Common
- Server

Damit die Module "Client" und "Server" in IntelliJ richtig übersetzt werden können, müssen sie Zugriff auf die Klassen und Interfaces im Modul "Common" erhalten.

In IntelliJ sind zu diesem Zweck entsprechende Abhängigkeiten (Dependencies) konfiguriert. Wenn Sie im Menü "File -> Project Structure..." auswählen, erscheint ein Dialog. Wenn Sie den Eintrag "Modules" auf der linken Seite auswählen, erscheinen rechts davon vier Module zur Auswahl (das Projekt selbst seltsamerweise auch). Wenn Sie eines der Module "Client" oder "Server" auswählen, finden Sie im Reiter "Dependencies" die konfigurierte Abhängigkeit zum Modul "Common".

Ausführung

1. Im Server-Modul bzw. -Projekt einmal den Server starten.
2. Danach beliebig oft (auch parallel) den Client starten (GUI oder CUI!).
3. Wer mag, darf sich auch per telnet als Client verbinden und manuell mit dem Server „sprechen“. Dazu müssen Sie aber das Protokoll des Servers verstehen.